



# **PORTOFOLIO MATA KULIAH**

## **DATA MINING DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

**Kode: D200.120 | Angkatan 2023 | Semester 2 | Genap 2023/2024**

**Portofolio OBE: Rancangan Tugas - Rubrik - Evidence Asesmen - Ketercapaian  
CPL**

Periode Pembelajaran: Genap 2023/2024

*RPS disimpan sebagai dokumen sumber terpisah dan tidak dilampirkan ulang dalam portofolio.*

**UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PORTOFOLIO MATA KULIAH  
DATA MINING DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Program Studi    | S2 Statistika Terapan                   |
| Mata Kuliah      | Data Mining dan Artificial Intelligence |
| Kode Mata Kuliah | D200.120                                |
| Angkatan         | 2023                                    |
| Semester         | 2 (Genap 2023/2024)                     |

Dokumen portofolio mata kuliah ini telah ditelaah dan disahkan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 15 Juli 2024  
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan  
FMIPA Universitas Padjadjaran



**I Gede Nyoman Mindra Jaya**

## A. Ringkasan Ketersediaan Evidence

| Butir | Evidence                                            | Status   | Keterangan                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| a     | RPS / acuan RPS                                     | Tersedia | RPS Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan.pdf                                             |
| b     | Rancangan Tugas                                     | Tersedia | Disusun selaras dengan CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.                              |
| c     | Rubrik Penilaian                                    | Tersedia | Rubrik analitik empat level dan empat dimensi.                                             |
| d     | Contoh tugas/soal sesuai CPMK/SubCPMK               | Tersedia | Contoh asesmen formatif, UTS/UAS/proyek.                                                   |
| e     | Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah | Sebagian | Kandidat mahasiswa dan skor tersedia; naskah jawaban asli perlu dilampirkan jika tersedia. |
| f     | Evaluasi ketercapaian CPL                           | Tersedia | Evaluasi proxy berbasis komponen nilai dan ambang 80.                                      |

**Catatan integritas evidence:** RPS tidak dilampirkan ulang. Untuk mata kuliah historis yang mengalami perubahan nama/kode, CPMK/SubCPMK dalam portofolio distandardisasi menggunakan RPS OBE mutakhir atau mata kuliah ekuivalen. Data nilai tetap berasal dari semester aktual. Naskah jawaban mahasiswa tidak dibuat atau direkayasa.

## 1. Identitas Mata Kuliah dan Penyelarasan OBE

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Nama Mata Kuliah    | Data Mining dan Artificial Intelligence        |
| Kode                | D200.120                                       |
| Angkatan            | 2023                                           |
| Semester            | 2 / kode 20232                                 |
| Periode             | Genap 2023/2024                                |
| Mahasiswa terdaftar | 21                                             |
| Data nilai valid    | 21                                             |
| RPS/acuan           | RPS Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan.pdf |

### 1.1 CPMK dan SubCPMK

| CPMK  | SubCPMK  | Rumusan                                                                               | Level |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CPMK1 | SubCPMK1 | Menganalisis karakteristik data dan kebutuhan penambangan data/AI.                    | C4    |
| CPMK2 | SubCPMK2 | Mengevaluasi dan memilih algoritma yang sesuai dengan tujuan analitik.                | C5    |
| CPMK3 | SubCPMK3 | Mengimplementasikan, menala, dan memvalidasi model data mining/AI.                    | C6    |
| CPMK4 | SubCPMK4 | Menyintesis solusi AI yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengomunikasikan hasilnya. | C6    |

## 1.2 Bahan Kajian Utama

- preprocessing
- classification/clustering
- model evaluation
- responsible AI

## 2. Rancangan Tugas Mahasiswa

### 2.1 Tugas 1

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK1 / SubCPMK1                                                                   |
| Deskripsi      | Data cleaning, feature engineering, dan baseline model.                            |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

### 2.2 Tugas 2

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK2 / SubCPMK2                                                                   |
| Deskripsi      | Perbandingan classification/clustering dengan validasi yang tepat.                 |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

### 2.3 Tugas 3

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK3 / SubCPMK3                                                                   |
| Deskripsi      | Hyperparameter tuning tanpa data leakage.                                          |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

### 2.4 Tugas 4

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK4 / SubCPMK4                                                                   |
| Deskripsi      | Proyek AI dengan interpretabilitas dan audit penggunaan AI.                        |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

## 3. Rubrik Penilaian

| Dimensi                 | 4 - Sangat Baik              | 3 - Baik                      | 2 - Cukup      | 1 - Kurang                       | Bobot |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-------|
| Ketepatan konsep/metode | Tepat, lengkap, argumentatif | Tepat dengan kekurangan kecil | Sebagian tepat | Tidak tepat/tidak terjustifikasi | 25%   |

|                               |                                                |                                    |                                       |                                           |     |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| Implementasi & validasi       | Benar, reproducible, tervalidasi               | Benar dengan validasi cukup        | Ada kesalahan minor/validasi terbatas | Banyak kesalahan/tidak dapat direproduksi | 25% |
| Interpretasi & ketidakpastian | Mendalam, kontekstual, membahas ketidakpastian | Benar dan cukup kontekstual        | Interpretasi terbatas                 | Salah/tidak substantif                    | 25% |
| Komunikasi & integritas       | Sistematis, transparan, sumber/audit jelas     | Sistematis dengan kekurangan kecil | Kurang rapi/kurang transparan         | Tidak sistematis/tidak transparan         | 25% |

#### 4. Contoh Tugas dan Soal Sesuai CPMK/SubCPMK

| No | Contoh Soal/Tugas                                                 | Model Jawaban yang Diharapkan                                                               | Pemetaan       |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Apa yang dimaksud data leakage dan bagaimana mencegahnya?         | Menjelaskan konsep/asumsi yang relevan dan memberi alasan metodologis.                      | CPMK1/SubCPMK1 |
| 2  | Kapan accuracy menyesatkan pada data tidak seimbang?              | Membandingkan alternatif, menyebut kriteria pemilihan, serta risiko pelanggaran asumsi.     | CPMK2/SubCPMK2 |
| 3  | Bedakan clustering dan classification dari tujuan inferensialnya. | Menunjukkan langkah analisis/komputasi, validasi, dan interpretasi yang dapat direproduksi. | CPMK3/SubCPMK3 |
| 4  | Bagaimana menilai model AI selain performa prediksi?              | Mengintegrasikan hasil, ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.             | CPMK4/SubCPMK4 |

#### 5. Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

**Status evidence:** Rekap nilai tersedia. Dokumen ini tidak mengarang jawaban mahasiswa; scan/PDF jawaban asli dapat ditempel sebagai evidence tambahan.

| Kategori              | Mahasiswa             | NPM          | Total | Nilai | Tindak Lanjut Evidence                              |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| Nilai akhir tertinggi | MUHAMMAD RHAFI AHDIAN | 140720230017 | 86    | A     | Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia. |
| Nilai akhir terendah  | WIDI WILDANI ALFARISI | 140720230006 | 76    | B     | Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia. |

### 5.1 Profil Komponen Kandidat Evidence

| Kategori  | Nama                  | QUIZ | TUGAS | PROYEK | UTS | UAS |
|-----------|-----------------------|------|-------|--------|-----|-----|
| Tertinggi | MUHAMMAD RHAFI AHDIAN | 85   | 83    | 81     | 95  | 82  |
| Terendah  | WIDI WILDANI ALFARISI | 85   | 81    | 81     | 65  | 80  |

## 6. Evaluasi Ketercapaian CPL yang Didukung Mata Kuliah

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Jumlah mahasiswa terdaftar       | 21          |
| Jumlah nilai valid               | 21          |
| Rata-rata nilai akhir            | 83.19       |
| Minimum - maksimum               | 76.0 - 86.0 |
| Persentase nilai akhir $\geq 80$ | 90.5%       |

**Metode evaluasi:** Ambang ketercapaian individu = 80. Ketercapaian kelas dinilai tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai skor  $\geq 80$ . Karena arsip nilai historis belum menyimpan tagging butir-soal ke CPMK, hasil berikut merupakan proxy internal portofolio dan bukan pengganti perhitungan CPL resmi program.

### 6.1 Statistik Komponen Asesmen

| Komponen | Rata-rata | Minimum | Maksimum | % $\geq 80$ |
|----------|-----------|---------|----------|-------------|
| QUIZ     | 85.0      | 85.0    | 85.0     | 100.0%      |
| TUGAS    | 81.76     | 81.0    | 83.0     | 100.0%      |
| PROYEK   | 81.24     | 81.0    | 82.0     | 100.0%      |
| UTS      | 86.33     | 65.0    | 95.0     | 85.7%       |
| UAS      | 80.76     | 80.0    | 82.0     | 100.0%      |
| TOTAL    | 83.19     | 76.0    | 86.0     | 90.5%       |

## 6.2 Hasil Ketercapaian CPMK-CPL (Proxy)

| CPL  | CPMK  | SubCPMK  | Proxy Asesmen    | Rata-rata | % $\geq 80$ | Status   |
|------|-------|----------|------------------|-----------|-------------|----------|
| CPL1 | CPMK1 | SubCPMK1 | QUIZ, TUGAS, UTS | 84.37     | 90.5%       | Tercapai |
| CPL2 | CPMK2 | SubCPMK2 | TUGAS, UTS       | 84.05     | 85.7%       | Tercapai |
| CPL3 | CPMK3 | SubCPMK3 | TUGAS, PROYEK    | 81.5      | 100.0%      | Tercapai |
| CPL5 | CPMK4 | SubCPMK4 | PROYEK, UAS      | 81.0      | 100.0%      | Tercapai |

## 6.3 Rencana Tindak Lanjut Continuous Improvement

| Area         | Temuan                                                 | Tindak Lanjut                                                                                               | Indikator Perbaikan                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CPMK2        | Ketercapaian proxy terendah (85.7%).                   | Tambahkan asesmen formatif, contoh kasus bertahap, dan feedback sebelum asesmen sumatif.                    | Persentase mahasiswa $\geq 80$ meningkat pada cohort berikutnya.         |
| UAS          | Komponen UAS memiliki rata-rata relatif paling rendah. | Review kesesuaian tingkat kesulitan, scaffolding, rubrik, dan kesempatan remediasi berbasis feedback.       | Rata-rata komponen dan distribusi skor membaik tanpa menurunkan standar. |
| Evidence OBE | Arsip historis belum sepenuhnya question-level mapped. | Mulai periode berikut beri tag CPMK/SubCPMK pada setiap butir/tugas dan simpan rubrik serta contoh jawaban. | CPL dapat dihitung langsung tanpa proxy.                                 |

## 7. Rekap Nilai Mahasiswa

Rekap nilai lengkap per komponen asesmen. Kolom komponen yang tidak digunakan pada mata kuliah tidak ditampilkan. Nilai K/kosong dipertahankan sebagai jejak akademik dan tidak dimasukkan ke statistik ketercapaian.

| No | NPM          | Nama Mahasiswa               | Quiz | Tugas | Proyek | UTS | UAS | Total | Nilai |
|----|--------------|------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|-------|-------|
| 1  | 140720230001 | Aisha Kusuma Putri           | 85   | 81    | 82     | 81  | 80  | 81    | A     |
| 2  | 140720230002 | Zhafira Haura                | 85   | 82    | 82     | 81  | 81  | 82    | A     |
| 3  | 140720230004 | WANDA ALIFIA                 | 85   | 82    | 81     | 69  | 81  | 78    | B     |
| 4  | 140720230005 | Ayu Sangrila                 | 85   | 82    | 81     | 81  | 81  | 82    | A     |
| 5  | 140720230006 | WIDI WILDANI ALFARISI        | 85   | 81    | 81     | 65  | 80  | 76    | B     |
| 6  | 140720230007 | QURNIA AMANAH DWIADI         | 85   | 82    | 81     | 89  | 81  | 84    | A     |
| 7  | 140720230008 | AULIA RAHMAN AL MADANI       | 85   | 82    | 81     | 89  | 81  | 84    | A     |
| 8  | 140720230009 | Laila Budianti               | 85   | 82    | 81     | 81  | 81  | 82    | A     |
| 9  | 140720230010 | Dila Fitriani Azuri          | 85   | 82    | 82     | 81  | 81  | 82    | A     |
| 10 | 140720230011 | Hani Nurhapilah              | 85   | 82    | 82     | 81  | 81  | 82    | A     |
| 11 | 140720230012 | Nuzila Ismatilah             | 85   | 82    | 81     | 77  | 81  | 80    | A     |
| 12 | 140720230013 | Sandrina Najwa               | 85   | 81    | 81     | 95  | 80  | 85    | A     |
| 13 | 140720230014 | Dhanti Aurilia Pratiwi       | 85   | 81    | 81     | 93  | 80  | 85    | A     |
| 14 | 140720230015 | MUHAMMAD YASYFI AVICENNA     | 85   | 83    | 82     | 89  | 82  | 85    | A     |
| 15 | 140720230016 | Fariza Alamanda Putri        | 85   | 81    | 81     | 93  | 80  | 85    | A     |
| 16 | 140720230017 | MUHAMMAD RHAFI AHDIAN        | 85   | 83    | 81     | 95  | 82  | 86    | A     |
| 17 | 140720230018 | Najma Rafifah Putri Syallya  | 85   | 81    | 81     | 95  | 80  | 85    | A     |
| 18 | 140720230019 | Theresia Samaria Nauli       | 85   | 81    | 81     | 93  | 80  | 85    | A     |
| 19 | 140720230020 | Janatin                      | 85   | 82    | 81     | 95  | 81  | 86    | A     |
| 20 | 140720230021 | SHABIRA ALIYA AULIYAZHAFIR A | 85   | 82    | 81     | 95  | 81  | 86    | A     |
| 21 | 140720230022 | Ayu Indriani                 | 85   | 82    | 81     | 95  | 81  | 86    | A     |